

地图填色问题：回溯搜索、DSATUR 优化与四色定理验证

王锦政 2024270223

概览 (Overview)

- 问题形式化：从地图填色到图的 k -着色问题
- 理论背景：平面图性质与四色定理 (Four Color Theorem)
- 算法模型与优化：
 - 朴素回溯 (Naive Backtracking)
 - DSATUR 启发式优化 (Heuristic Optimization)
 - TabuCol 局部搜索 (Local Search)
- 实验复现与评估：小规模图精确求解、随机平面图外推、DIMACS 大规模基准测试

问题形式化 (Problem Formulation)

地图填色 $\rightarrow$ 顶点着色 (Vertex Coloring)

设地图包含若干区域，将区域抽象为顶点，相邻关系抽象为无向边，得到图 $G = (V, E)$ 。给定颜色集合 $C = \{1, 2, \dots, k\}$ ，寻找映射 $f: V \rightarrow C$ 。

约束条件：对于任意边 $(u, v) \in E$ ，必须满足：

$$f(u) \neq f(v)$$

优化目标 (基于冲突的松弛形式)：最小化冲突边数，当冲突数为 0 时即为合法着色。

$$\text{conflict}(f) = |\{(u, v) \in E \mid f(u) = f(v)\}| = 0$$

理论背景：四色定理 (Four Color Theorem)

平面图性质

- 地图区域的邻接图天然可嵌入平面，形成无环平面图 (Planar Graphs)。

四色定理定理说明

- 任意无环平面图均可用不超过 4 种颜色进行着色： $\forall \text{ planar } G, \chi(G) \leq 4$ 。
- *Appel & Haken (1976)* 提出了基于不可避免集和可约构形的计算机辅助证明。
- 本实验不完整实现其复杂的构形检测 (Configuration reduction)，而是通过高效启发式搜索和随机平面图生成验证定理在实践中的表现。

算法框架 I: 朴素暴力回溯 (Naive Backtracking)

核心思想

- 按固定顶点顺序 $v_1, v_2, \dots, v_n$ 逐个尝试颜色 $\{1..k\}$ 。
- 遇到冲突则剪枝回溯，最坏时间复杂度为 $O(k^n \cdot \Delta)$ 。

存在的问题 (NP-Hardness Bottleneck)

- 未利用图结构：固定顺序导致盲目搜索。
- 错误发现迟缓：局部冲突可能在极深的递归层才被暴露，导致庞大的无效搜索树。

算法框架 II: DSATUR 启发式回溯 (DSATUR Optimization)

核心准则：饱和度 (Saturation Degree)

- $sat(v)$: 顶点 v 的已着色邻居中包含的不同颜色数量。
- 动态选点策略：每步优先选择 $sat(v)$ 最大的未着色顶点；若相同，选度数最大的顶点。

机制优势

- 尽早暴露冲突：优先处理约束最紧的变量 (Fail-first 原则)。
- 前向检查 (Forward Checking)：赋值后立即更新邻居可用颜色域，一旦某邻居域为空立即剪枝。
- 对于平面图及 $k = 4$ ，极大缩减搜索树，实验中赋值次数常逼近 $O(n)$ 。

算法框架 III: TabuCol 局部搜索 (Local Search)

对于大规模基准测试图 (如 DIMACS 450 个顶点), 精确回溯代价过高, 引入局部搜索。

TabuCol 核心机制

1. **初始状态**: 贪心分配初始着色, 允许存在冲突边。
2. **局部转移**: 选择冲突顶点, 将其变为能最大幅减少全局冲突的颜色。
3. **禁忌表 (Tabu List)**: 将刚撤销的 $(v, \text{oldColor})$ 设为禁忌, 短期内禁止回头, 跳出局部极小。禁忌期限动态调整: $\text{tenure} \propto \text{conflict_edges}$ 。
4. **终止条件**: 冲突数为 0 或达到最大迭代次数。

单步代价低至 $O(n + k)$, 在寻找给定颜色数的可行解上具备极高效率。

算法复杂度综合评估

三种算法的理论界限与实际特性对比：

算法 (Algorithm)	最坏时间复杂度	单步计算代价	实际特性
朴素回溯 (Naive)	$O(k^n \cdot \Delta)$	$O(\Delta)$	顺序固定，搜索空间极易爆炸
DSATUR 回溯	$O(k^n \cdot \Delta)$	$O(n + \Delta)$	饱和度剪枝，实际表现呈准多项式
TabuCol 局部搜索	$O(T \cdot (n + k))$	$O(n + k)$	放弃完备性换取效率，大图必选

实验结果 I: DSATUR 优化效果 (Random Planar, $k = 4$)

在随机平面图上对比朴素回溯与 DSATUR 的实际搜索空间：

顶点数	边数	暴力赋值次	DSATUR 赋值	暴力完整空间	暴力外推时间 (s)
9	16	19	9	2.62×10^5	0.25
16	42	43	16	4.29×10^9	2.9×10^3
24	66	62	24	2.81×10^{14}	1.8×10^8
32	90	78	32	1.84×10^{19}	1.1×10^{13}

分析：朴素暴力按 4^n 呈指数爆炸；而 DSATUR 利用度数与饱和度启发，将实际赋值次数压缩至等于顶点数 N (无回溯一趟完成)。

实验结果 II: 大规模非平面基准测试 (TabuCol)

针对具有 450 个节点、极高边密度的 DIMACS Leighton graphs 进行测试:

数据集	顶点	边数	指定颜色	耗时 (s)	最终冲突数
1e450_5a	450	5714	5	1.10	0
1e450_15b	450	8169	15	2.50	0
1e450_25a	450	8260	25	0.007	0

分析: 所有数据集均成功实现 0 冲突染色。

- 约束越宽 (25a), 初始贪心越接近合法解, 耗时趋近 0。
- 强约束/临界着色色数下 (15b) 耗时略高, 但局部搜索远胜穷举搜索。

实验结果 III: DSATUR 规模外推性能

验证高达 300 个节点的严格四色图 ($k = 4$):

顶点数	边数	算法	耗时 (s)	DSATUR 赋值次数
80	234	DSATUR	0.0019	80
160	474	DSATUR	0.0053	160
220	654	DSATUR	0.0100	220
300	894	DSATUR	0.0205	300

实证结论：所有随机生成的图均在极短时间内得到完美 4 色解，符合四色定理；且耗时与图规模近似呈线性平缓增长，未触发指数级最坏情况。

总结与探讨 (Conclusion)

- **理论映射实践**：通过图论模型成功对地图填色进行形式化，且所有受测无环平面图均实现 4 色可着色，从工程侧验证了四色定理性质。
- **启发式优化的必要性**：面对图着色问题 (NP-C)，朴素搜索因空间爆炸不可用。DSATUR 的动态紧约束提取在稀疏图/平面图中具备近乎完美的剪枝效能。
- **局部搜索的鲁棒性**：面向数百量级的密集图，TabuCol 通过容忍冲突 + 禁忌惩罚的机制，在多项式时间内找到了高度复杂的全局可行解。